ECE352 Image Processing

Assignment 1

Assigned: Thursday 10/04/2025 **Due**: Sunday 11/05/2025

Άσκηση 1

α) Γράψτε μια συνάρτηση για να δημιουργήσετε το αρνητικό μιας εικόνας. Η συνάρτηση πρέπει να δέχεται την εικόνα και την μέγιστη ένταση ως παραμέτρους και να επιστρέφει το αρνητικό της. Εφαρμόστε τη συνάρτησή σας σε 3 εικόνες της επιλογής σας.

β) Χρησιμοποιώντας την εικόνα "gamma-corr.png", εφαρμόστε τον μετασχηματισμό Gamma με μεταβλητό παράμετρο γ. Αναφέρετε τις παρατηρήσεις σας.

Άσκηση 2

α) Να υλοποιηθεί η συνάρτηση `average_filter` σε Python, η οποία εφαρμόζει ένα NxN φίλτρο μέσου όρου σε μία εικόνα. Η συνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο την εικόνα και τη διάσταση του φίλτρου και θα επιστρέφει την φιλτραρισμένη εικόνα.

β) Παρόμοια, να υλοποιηθεί η συνάρτηση `median_filter`, η οποία εφαρμόζει ένα NxN φίλτρο median σε μία εικόνα.

γ) Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `random_noise` από τη βιβλιοθήκη scikit-image, προσθέστε θόρυβο κανονικής κατανομής στην εικόνα "scarlett.jpg" με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση ίση με το 5% της μέσης τιμής της εικόνας. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο εύρος τιμών της εικόνας. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το φίλτρο μέσου όρου που υλοποιήσατε στο ερώτημα (α) με διαφορετικές διαστάσεις (3x3, 7x7 και 11x11). Να δείξετε τη διαβρωμένη από το θόρυβο εικόνα και τις φιλτραρισμένες εικόνες.

δ) Παρόμοια, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση `random_noise` για να προσθέσετε θόρυβο Salt and Pepper στην εικόνα "scarlett.jpg" με ποσοστό 30%. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το φίλτρο median που υλοποιήσατε στο ερώτημα (β). εφαρμόστε στη διαβρωμένη εικόνα το φίλτρο median που αναπτύξατε στο ερώτημα (β). Χρησιμοποιήστε διαστάσεις 3, 7 και 11. Να δείξετε τη διαβρωμένη από το θόρυβο εικόνα και τις φιλτραρισμένες εικόνες.

Άσκηση 3

α) Γράψτε μια συνάρτηση `image_laplacian(image)` που εφαρμόζει τον Laplacian τελεστή σε μια εικόνα.

β) Χρησιμοποιήστε το Laplacian φίλτρο για να οξύνετε την εικόνα "Lena.jpg" όπως περιγράφεται στη διαφάνεια 48 (Lecture5).

γ) Χρησιμοποιήστε το φίλτρο μέσης τιμής (αντί για το Gaussian) για να εφαρμόσετε τον αλγόριθμο όξυνσης unsharp masking , με k =1 στην εικόνα "Lena.jpg".

δ) Εφαρμόστε τον παραπάνω αλγόριθμο όξυνσης με k > 1 (high-boost filtering) στην εικόνα “Lena.jpg”. Επιλέξτε ελεύθερα μία τιμή για την παράμετρο k που σας δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα όξυνσης οπτικά (να αναφέρετε αυτήν την τιμή). Μπορείτε να εφαρμόσετε τους αλγόριθμους σε οποιαδήποτε άλλη δική σας εικόνα. Η εικόνα “Lena.jpg” δίνεται ενδεικτικά. Επιθυμητό είναι, για τα ερωτήματα γ) και δ), να φαίνεται η διαφορά μεταξύ των δύο αποτελεσμάτων.